

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। মডুলেশন (Modulation) বলতে কী বুঝায়?**

BCSCL-17, বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৪, ১৪'পর, ২০

উত্তর : মডুলেশন : Lower ফ্রিকুয়েন্সি ইনফরমেশন সিগন্যালের সাথে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার ওয়েভের কিছু প্যারামিটারকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যাস করাই হলো Modulate আর উক্ত কাজ করার প্রক্রিয়াই হলো মডুলেশন।

**** ২। ডিমডুলেশন (Demodulation) বলতে কী বুঝায়?**

BCSCL-17, বাকাশিবো-২০০৭, ১১, ১৪, ১৪'পর

উত্তর : মডুলেটেড সিগন্যাল হতে মূল সিগন্যালে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন বলা হয়। অর্থাৎ প্রেরিত সিগন্যাল থেকে তথ্য বের করার প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন বলে।

**** ৩। মডুলেশনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩

উত্তর : সিগন্যালকে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করার জন্য উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বিশিষ্ট ক্যারিয়ার সিগন্যাল সংযুক্ত করে, সিগন্যালকে দূরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই মডুলেশনের কাজ।



* ৪। মডুলেশন ইনডেক্স (Modulation Index) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : Signal অ্যামপ্লিটিউড এবং Carrier অ্যামপ্লিটিউড এর অনুপাতকে মডুলেশন ইনডেক্স বলা হয়। একে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অর্থাৎ, মডুলেশন ইনডেক্স = $\frac{\text{Signal Amplitude}}{\text{Carrier Amplitude}}$

$$m = \frac{E_S}{E_C} \quad \left| \begin{array}{l} \text{এখানে, } E_S = \text{Signal Amplitude} \\ E_C = \text{Carrier Amplitude} \end{array} \right.$$

** ৫। অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল মডুলেশনের মূল টেকনিকগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪

উত্তর : অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল মডুলেশনের মূল টেকনিকগুলো নিম্নরূপ :

- i) পালস কোড মডুলেশন (Pulse Code Modulation), সংক্ষেপে PCM
- ii) পালস অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন (Pulse Amplitude Modulation), সংক্ষেপে PAM
- iii) ডেল্টা মডুলেশন (Delta Modulation), সংক্ষেপে DM

* ৬। লাইন কোডিং কয় প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো-২০১৪

উত্তর : লাইন কোডিং ৫ প্রকার। যথা :

- i) ইউনিপোলার (Unipolar)
- ii) পোলার (Polar)
- iii) বাইপোলার (Bi-Polar)
- iv) মাল্টিলেভেল (Multilevel)
- v) মাল্টিট্রানজিশন (Multi-Transition)

*** ৭। ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের Application (প্রয়োগক্ষেত্র) গুলো কী কী?

বাকাশিবো-২০১৪, ১৪'পরি

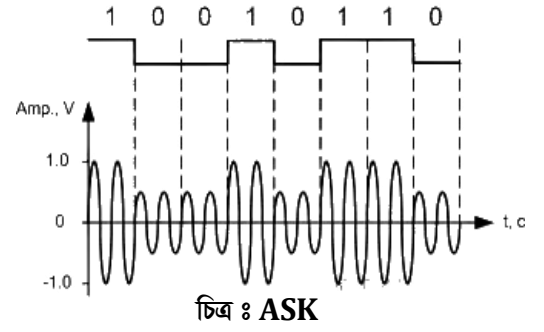
উত্তর : ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের Application গুলো নিম্নরূপ :

- i) রেডিও তে
- ii) শব্দে
- iii) ব্রডকাস্টিং এ
- iv) হার্ডওয়্যার এ ইত্যাদি।

**** ৮। ASK বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ২৩

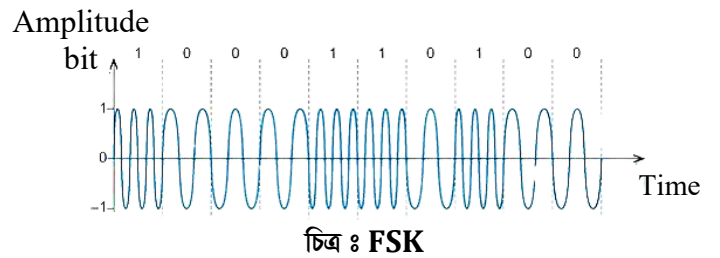
উত্তর : ASK এর পূর্ণরূপ হলো Amplitude Shift Keying. এটি একটি ডিজিটাল মডুলেশন টেকনিক। যা অ্যানালগ ক্যারিয়ার সিগন্যালের শুধুমাত্র অ্যামপ্লিটিউড পরিবর্তিত হয় কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি এবং ফেজ একই থাকে।



**** ৯। FSK বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ২৩

উত্তর : FSK এর পূর্ণরূপ হলো Frequency Shift Keying. যে পদ্ধতিতে শুধুমাত্র অ্যানালগ ক্যারিয়ারের ফ্রিকুয়েন্সিকে পরিবর্তন করা হয়, তবে Amplitude এবং Phase অপরিবর্তিত থাকে তাকে FSK বলে।



**** ১০। পূর্ণনাম লেখ : ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, QAM**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর :

ASK: Amplitude Shift Keying.

FSK: Frequency Shift Keying.

PSK: Phase Shift Keying.

BPSK: Binary Phase Shift Keying.

QPSK: Quadrature Phase Shift Keying.

QAM: Quadrature Phase Shift Keying.

***১১। Amplitude Modulation (AM) কাকে বলে?**

বাকাশিবো-২৩

উত্তর : Amplitude Modulation (AM) হলো এমন একটি মডুলেশন পদ্ধতি যেখানে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির Carrier Signal-এর Amplitude (প্রশস্ততা) পরিবর্তন করা হয় নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির Message Signal (তথ্য সিগন্যাল) অনুযায়ী, কিন্তু Carrier-এর ফ্রিকোয়েন্সি ও ফেজ অপরিবর্তিত থাকে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Modulation এর প্রয়োজনীয়তা কী?**

BCSCL-17 বাকশির্বো-২০০৪, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : Modulation এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) ফ্রি স্পেসে বেশি দূর পর্যন্ত তথ্য পৌছে দেওয়ার জন্য ।
- ii) তার বিহীন Communication ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে ।
- iii) Antena এর দৈর্ঘ্যকে স্বাভাবিক মানে রাখার জন্য ।
- iv) অপারেটিং রেঞ্জ বৃদ্ধি করার জন্য ।
- v) Signal এর প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ।



** ২। মডুলেশন ও ডিমডুলেশন এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

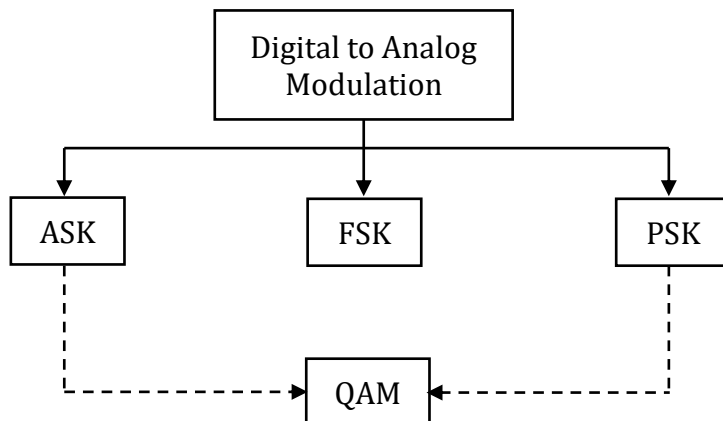
উত্তর : মডুলেশন ও ডিমডুলেশন এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মডুলেশন (Modulation)	ডিমডুলেশন (Demodulation)
১) মডুলেশন হলো ট্রান্সমিটেড সিগন্যালে তথ্য এনকোড করার প্রক্রিয়া।	১) ডিমডুলেশন হলো প্রেরিত সিগন্যালে বের করার প্রক্রিয়া।
২) মডুলেশন পদ্ধতিতে অডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে হাই ফ্রিকুয়েন্সির সাথে মিশ্রিত করে।	২) ডিমডুলেশন অডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে হাই- ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা করে।
৩) ক্যারিয়ারের ডাটা তথ্যকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।	৩) ক্যারিয়ারের দূরবর্তী প্রাপ্তে আসল তথ্য পুররুদ্ধার করা।
৪) ডিজিটাল সিগন্যালে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করে।	৪) অ্যানালগ সিগন্যালে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে।
৫) মডুলেশন প্রক্রিয়া সহজ।	৫) ডিমডুলেশন প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত জটিল।
৬) মডুলেটর সার্কিট ব্যবহৃত হয়।	৬) ডিমডুলেটর সার্কিট ব্যবহৃত হয়।
৭) মডুলেশন ট্রান্সমিটিং প্রান্ত থেকে সংযুক্ত করা হয়।	৭) ডিমডুলেশন রিসিভিং প্রান্তে সংযুক্ত করা হয়।

**** ৩। Digital-to-Analog মডুলেশনের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।**

DUET: 2007-08

উত্তর :



Digital-to-Analog মডুলেশন প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

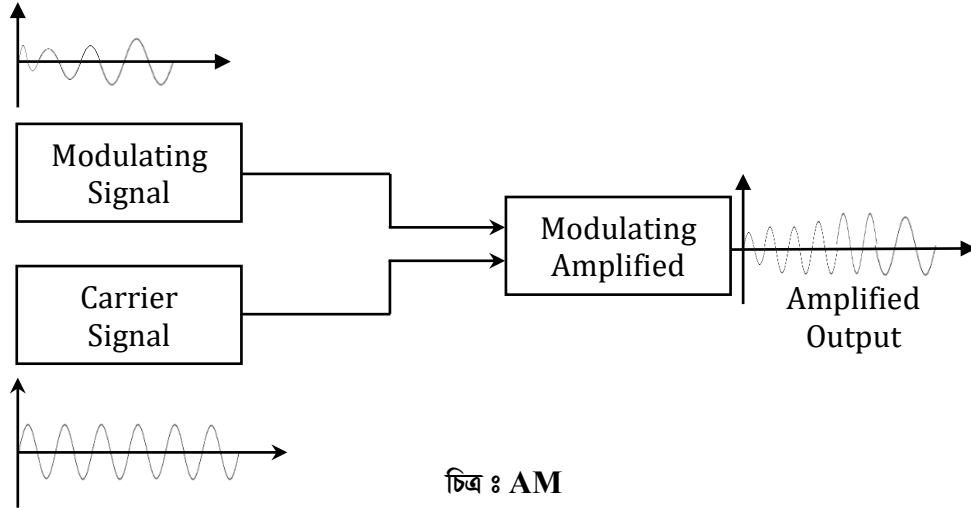
- i) Amplitude Shift Keying (ASK)
- ii) Frequency Shift Keying (FSK) এবং
- iii) Phase Shift Keying (PSK)

এছাড়াও আরো একটি Digital-to-Analog মডুলেশন আছে, তা হলো
iv) Quadrature amplitude Modulation (QAM).

**** 8 । অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২৩

উত্তর : যখন হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউড সিগন্যাল ইনটেনসিটি অনুসারে পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অ্যামপ্লিচিউড মডিউলেশন বলে ।



চিত্র : AM

অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে সিগন্যালের ইনটেনসিটি অনুসারে ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডের পরিবর্তন ঘটে । কিন্তু মডুলেটেড ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি একই থাকে । AM এ সিগন্যাল ওয়েভের পজিটিভ ও নেগেটিভ হাফ সাইকেলে ক্যারিয়ার ওয়েভের উভয় অর্ধ-সাইকেলের অ্যামপ্লিচিউডের পরিবর্তন হয় ।

৫। মডুলেশনের ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো-২৩

উত্তর : মডুলেশন (Modulation) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির তথ্য সিগন্যালকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ক্যারিয়ার সিগন্যালের সাথে সংযুক্ত করে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মডুলেশনের প্রধান ব্যবহারসমূহ:

- ১। রেডিও সম্প্রচার: AM I FM রেডিওতে তথ্য প্রেরণের জন্য মডুলেশন ব্যবহার করা হয়। যেমন: AM I FM Broadcasting।
- ২। টেলিভিশন সম্প্রচার: অডিও ও ভিডিও সিগন্যাল প্রেরণে মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।
- ৩। মোবাইল যোগাযোগ: মোবাইল নেটওয়ার্কে ভয়েস ও ডাটা ট্রান্সমিশনে বিভিন্ন ডিজিটাল মডুলেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় (যেমন: ASK, FSK, PSK)।
- ৪। স্যাটেলাইট যোগাযোগ: দূরবর্তী স্থানে তথ্য প্রেরণে স্যাটেলাইট সিস্টেমে মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।
- ৫। ইন্টারনেট ও ডাটা কমিউনিকেশন: মডেম (Modem) ডাটা প্রেরণের জন্য মডুলেশন ও ডিমডুলেশন করে।
- ৬। বেতার যোগাযোগ (Wireless Communication): ওয়াকিটকি, সামরিক যোগাযোগ, এভিয়েশন যোগাযোগ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
- ৭। ফাইবার ও মাইক্রোওয়েভ লিংক: উচ্চ গতির ডাটা প্রেরণে উন্নত মডুলেশন কৌশল ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ASK, FSK, PSK এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯'পর, ২০, ২০'পর

উত্তর :

➤ **ASK এর সুবিধা :**

- i) সহজে Digital থেকে Analog এ রূপান্তর করা যায়।
- ii) Modulation এবং Demodulation প্রক্রিয়ার খরচ কম।
- iii) ট্রান্সমিশনে Energy Save হয়।
- iv) ডিজিটাল ডাটাকে Fiber-optic ক্যাবলের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করে।

➤ **FSK এর সুবিধা :**

- i) FSK সিস্টেমে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সীর Receiving Device সিগন্যাল রিসিভ করে।
- ii) Noise এর প্রভাবে তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না।
- iii) ডাটার Error এর পরিমাণ কম।

➤ **FSK এর অসুবিধা :**

- i) ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সীর Bandwidth নির্দিষ্ট।

➤ **PSK এর সুবিধা :**

- i) Phase Shift keying স্কিমকে খুব সহজে Implement করা যায়।
- ii) Bandwidth এর সীমাবদ্ধতা কম।
- iii) Noise এর সমস্যা কম।
- iv) অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়।

v) High Speed ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য PSK এর ব্যবহৃত হয়।

PSK এর অসুবিধা :

i) Phase এর মধ্যকার ছোট ছোট পার্থক্য নির্ণয়ে PSK এর Equipment এর ক্ষমতা সীমিত।

➤ **ASK এর অসুবিধা :**

i) অনেক বেশি ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন।

ii) Power বেশি খরচ হয়।

iii) Route এ Noise এবং Distortion হয়।